

Výstupy ŠVP

INF-15 Otestuji správnost a použitelnost svého řešení, navrhnu a realizuji potřebná vylepšení; během provozu informačního systému rozpoznám funkčně či věcně nesprávný stav, zjistím jeho příčinu a navrhnu způsob jeho odstranění. (*Informatika 7, 4/1*)

Učivo: vývoj informačního systému

Připomenutí

$$\text{úspěšnost} = \frac{\text{splněné úkoly}}{\text{všechny úkoly}} \cdot 100\%$$

$$\text{SUS} = 2,5 \cdot \left(\sum (\text{liché} - 1) + \sum (5 - \text{sudé}) \right)$$

$$P(n) = 1 - (1 - L)^n, L \approx 0,31$$

$$\text{skóre nálezu} = \text{závažnost} \cdot \text{četnost}$$

$$\text{výpadek} = (1 - \text{dostupnost}) \cdot \text{doba}$$

Fáze 3 projektu informačního systému: test správnosti a použitelnosti, vylepšení a řešení chybného stavu za provozu. Úloha 20 je zadáním projektu; testy s uživateli probíhají přes videohovor se sdílenou obrazovkou. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Jde o problém správnosti, nebo použitelnosti? (a) systém dovolil rezervaci na 30. února; (b) uživatelé nenašli, jak rezervaci zrušit; (c) počet zapůjčených kusů v přehledu nesedí se skutečností; (d) uživatel si myslel, že rezervace neproběhla, protože se nezobrazilo potvrzení; (e) export do kalendáře posune časy o hodinu. ★☆☆
- Požadavek: „Rezervaci nelze vytvořit v minulosti a smí trvat nejvýš 3 hodiny.“ Navrhni aspoň pět testovacích případů s hraničními hodnotami a u každého očekávaný výsledek. ★☆☆
- Pole „počet zapůjčených notebooků“ smí mít hodnotu 1 až 30. Urči ekvivalentní třídy a hodnoty, které otestuješ. ★☆☆
- Je chybný stav funkčně, nebo věcně nesprávný? (a) tlačítko Uložit vyvolá chybu 500; (b) učebna 12 se ukazuje jako volná, přestože v ní podle rozvrhu probíhá výuka; (c) po přechodu na letní čas jsou všechny rezervace posunuté o hodinu; (d) v nabídce je učebna, která byla loni zrušena. ★☆☆
- Hlášení chyby zní: „Nefunguje to!!!“ Jaké údaje chybějí? Napiš otázky, kterými je od uživatele zjistíš. ★☆☆
- Tým opravil chybu v kontrole kolizí. Proč má znovu spustit i testy přihlášení a zrušení rezervace, které předtím procházely? ★☆☆
- Heuristická evaluace: Po kliknutí na Rezervovat se 5 s nic neděje, pak se ukáže úvodní stránka bez potvrzení; tlačítko Zpět vymaže formulář; na jedné obrazovce je „Zrušit“, na jiné „Storno“; chyba se hlásí textem „Chyba DB 1062“. Najdi porušené zásady a navrhni opravy. ★☆☆
- Funkce má zjistit, zda je čas volný (časy v minutách od půlnoci). Co program vypíše? Co by vypsát měl? Najdi chybu a oprav ji. ★☆☆

```
def lze_rezervovat(zacatek, konec, rezervace):
    # rezervace = seznam dvojic (začátek, konec)
    for z, k in rezervace:
        if zacatek <= k and z <= konec:
            return False
    return True

obsazeno = [(480, 580), (600, 690)]
print(lze_rezervovat(580, 600, obsazeno))
print(lze_rezervovat(700, 745, obsazeno))
print(lze_rezervovat(500, 520, obsazeno))
```

B. Slovní úlohy

- Respondent odpověděl v dotazníku SUS na výroky 1–10 hodnotami 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 2, 4, 1. Spočítej skóre SUS a posuď ho. ★☆☆
- Šest uživatelů plnilo tři úkoly. Úkol 1 splnilo 6, úkol 2 splnili 3, úkol 3 splnilo 5 uživatelů. Urči úspěšnost jednotlivých úkolů i celkovou. Kterému úkolu se budeš věnovat nejdřív a jak zjistíš proč? ★☆☆

11. Nálezy (závažnost 1–4; kolik z 5 uživatelů narazilo): N1 nenašli zrušení rezervace (3; 4), N2 nejasná ikona (2; 3), N3 po chybě se smaže formulář (3; 2), N4 překlep v nadpisu (1; 5), N5 při současném kliknutí dvou lidí vznikne dvojí rezervace (4; 1). Spočítej skóre a urči pořadí oprav. Co skóre nezachytí? ★★☆☆
 12. V pondělí ráno ukazoval systém všechny učebny jako volné, ačkoli rozvrh je plný. V záznamu (logu) je: „neděle 23:00 import rozvrhu – chyba: soubor nenalezen“. Školní systém po aktualizaci změnil název exportu. Najdi příčinu metodou 5× proč, navrhní okamžitou nápravu a prevenci. ★★☆☆
 13. Rezervace se ukládají v UTC, ale pro zobrazení systém vždy přičte 1 hodinu. Učitelka si v dubnu zarezervovala 10:00. Co jí systém ukáže? Co program vypíše a jak chybu opravit? (Ve Windows může být nutné nainstalovat balíček tzdata.) ★★☆☆
- ```
from datetime import datetime, timezone, timedelta
from zoneinfo import ZoneInfo
ulozeno = datetime(2026, 4, 10, 8, 0, tzinfo=timezone.utc)
print(ulozeno + timedelta(hours=1))
print(ulozeno.astimezone(ZoneInfo("Europe/Prague")))
```
14. Zálohy se dělají každý den ve 2:00. V úterý ve 14:00 správce omylem hromadně smazal rezervace na celý týden. Která data obnovíš ze zálohy, co se ztratí a jak ztrátu dohledat? Navrhni tři opatření do budoucna. ★★☆☆
  15. Zpětná vazba (konzultace): Dej jinému týmu zpětnou vazbu k jeho systému ve tvaru „co funguje – co zlepšit – konkrétní návrh“ ke třem místům. Jak má tým se zpětnou vazbou naložit? ★★☆☆
  16. Po úpravě rozhraní (tlačítko nové rezervace přímo na úvodní obrazovce) splnilo úkol všech 5 uživatelů za 30, 25, 40, 35 a 28 s. Před úpravou splnili 3 z 5 s mediánem 55 s. Vyhodnoť vylepšení. Jaké jsou meze závěru? ★★☆☆

### C. Problémy a propojení

17. Matematika: Podle modelu Nielsena a Landauera najde každý uživatel testu asi 31 % problémů použitelnosti, tedy  $n$  uživatelů najde  $P(n) = 1 - 0,69^n$ . Spočítej  $P(1)$ ,  $P(3)$ ,  $P(5)$ ,  $P(10)$ . Proč je lepší provést tři kola testu po pěti uživateli než jedno kolo s patnácti? ★★☆☆
18. Dva učitelé kliknou na Rezervovat stejnou učebnu téměř současně. Systém nejdříve zkontroluje, zda je volno, a pak rezervaci zapíše – oba uspějí. Nakresli časovou osu, vysvětlí, proč to testy v týmu neodhalily, a navrhní opravu programu i dat. ★★☆☆
19. Provoz: (a) Kolik hodin výpadku za rok připouští dostupnost 99 % a kolik 99,9 %? (b) 60 učitelů udělá 8 rezervací měsíčně po 10 měsících; rezervace i se záznamem v logu zabere asi 3 kB. Kolik dat za rok vznikne? Co je pro provoz důležitější – kapacita, nebo zálohy a spolehlivost? ★★☆☆
20. Projekt – fáze 3 (podklad INF-15): Pro svůj systém (prototyp z H28, klikací prototyp nebo jednoduchá verze v tabulce s formulářem) připravte testovací plán s aspoň šesti testovacími případy včetně hraničních a proveďte ho. Proveďte test použitelnosti s aspoň třemi uživateli přes videohovor se sdílenou obrazovkou (úkoly, úspěšnost, čas, SUS ve Formulářích Google), seřadte nálezy podle priority a realizujte aspoň dvě vylepšení (před a po). Nakonec rozeberte jeden provozní incident (skutečný nebo zadaný učitelem): stav, příčina, náprava, prevence. ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Základy informatiky pro SŠ (MFF UK) – Použitelnost** – složky použitelnosti a testování s uživateli (přemýšlení nahlas, počet uživatelů)  
[https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD\\_syst%C3%A9my/Pou%C5%BEitelnost](https://popelka.ms.mff.cuni.cz/~lessner/mw/index.php/U%C4%8Debnice/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9my/Pou%C5%BEitelnost)
- **Řekni si o web – 10 heuristik použitelnosti podle Jakoba Nielsena** – heuristiky s příklady – podklad pro heuristickou evaluaci  
<https://www.reknisioweb.cz/p/usability-heuristics>
- **Nielsen Norman Group – Why You Only Need to Test with 5 Users (anglicky)** – model podílu nalezených problémů a doporučení malých opakovaných testů  
<https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. správnost: (a), (c), (e); použitelnost: (b), (d)
2. např. začátek před 1 min → odmítnout; začátek za 1 min → přijmout; délka 3 h 0 min → přijmout; 3 h 1 min → odmítnout; délka 0 min → odmítnout; konec před začátkem → odmítnout
3. platné 1–30, příliš malé ( $\leq 0$ ), příliš velké ( $\geq 31$ ), nečíselné či prázdné; testovat 0, 1, 30, 31, -1, „abc“, prázdné pole, případně 2,5
4. (a) funkčně; (b) věcně (chybí data rozvrhu); (c) funkčně – chybný převod času, jehož důsledkem jsou věcně špatné údaje; (d) věcně (zastaralá data)
5. co přesně dělal (kroky), co čekal a co se stalo, kdy, na jakém zařízení a v jakém prohlížeči, zda se to opakuje, přesné znění hlásky nebo snímek obrazovky, jak moc ho to omezuje
6. regresní testy: oprava mohla změnit společný kód nebo data a rozbít jinou funkci; jen opakované testy to odhalí
7. viditelnost stavu (ukazatel průběhu, potvrzení); uživatelská kontrola (Zpět neztratí data); konzistence (jeden název akce); jazyk uživatele a pomoc při chybě (srozumitelná hláška s radou)
8. vypíše False, True, False; správně True, True, False – úsek 9:40–10:00 navazuje na rezervaci do 9:40; oprava: začátek < k and z < konec
9. liché:  $3 + 4 + 3 + 4 + 3 = 17$ , sudé:  $3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 17$ ;  $2,5 \cdot 34 = 85$  – nadprůměrné (průměr bývá kolem 68)
10. 100 %, 50 %, 83 %; celkem 14:18  $\approx 78$  %; nejdřív úkol 2 – ze záznamu pozorování a přemýšlení nahlas zjistit, kde uživatelé uvízli
11. N1 12, N2 6, N3 6, N4 5, N5 4; N5 ale opravit první – poškozuje data, přestože se projevila jen jednou; pak N1, N3, N2, N4
12. volno ← chybí rozvrh ← import selhal ← jiný název souboru ← změna ve školním systému; a nikdo se to nedozvěděl, protože import neupozorňuje na chybu a prázdná data se zobrazí jako volno. Náprava: ruční import, kontrola rezervací z pondělního rána, informovat učitele. Prevence: upozornění při selhání importu, prázdný rozvrh zobrazit jako „data nejsou k dispozici“, název souboru v nastavení
13. ukáže 9:00 – v létě platí UTC+2, ne +1; program vypíše 2026-04-10 09:00:00+00:00 a 2026-04-10 10:00:00+02:00; oprava: převádět podle časového pásma Europe/Prague a přidat testy na data před a po změně času
14. obnova ke stavu úterý 2:00; ztratí se změny z 2:00–14:00 (12 h) – dohledat z logu nebo potvrzovacích e-mailů; opatření: koš místo trvalého mazání, potvrzení hromadné akce, častější zálohy či průběžný záznam změn, pravidelně zkoušet obnovu
15. konkrétní, věcná, k chování systému, ne k lidem, s návrhem; tým poděkuje, doptá se, zapíše nálezy a zařadí je do prioritizace nálezů (úloha 11) – nemusí přijmout vše
16. úspěšnost 60 % → 100 %, medián 55 s → 30 s (průměr 31,6 s) – zlepšení; jen 5 uživatelů a jiní lidé než poprvé, výsledek je orientační – ověřit v dalším kole
17. 31 %, 67 %, 84 %, 98 %; další uživatelé nacházejí hlavně už známé potíže – je výhodnější opravit a otestovat novou verzi (každé kolo najde i nové problémy vzniklé úpravami)
18. A kontrola (volno) → B kontrola (volno) → A zápis → B zápis = dvojí rezervace; při testech klikal vždy jen jeden člověk, souběh závisí na načasování; oprava: kontrola a zápis jako jedna nedělitelná operace (transakce se zámekem) nebo jedinečné omezení učebna + datum + hodina v databázi, druhý dostane srozumitelnou hlášku; správce vyřeší existující kolize; přidat test souběžných požadavků
19. (a) 87,6 h, resp. 8,76 h; (b) 4 800 rezervací  $\approx 14,4$  MB ročně – zanedbatelné; důležitější jsou zálohy, spolehlivost a hlídání chyb
20. tabulka testovacích případů s výsledky a opravami; záznam testu použitelnosti s metrikami; seřazené nálezy; doložená vylepšení (snímky či náčrty před/po); rozbor incidentu podle postupu z Must know

## Řešení krok za krokem

### Úloha 17

1.  $P(1) = 1 - 0,69 = 0,31 \rightarrow 31$  %.
2.  $P(3) = 1 - 0,69^3 \doteq 1 - 0,329 = 0,671 \rightarrow 67$  %.
3.  $P(5) = 1 - 0,69^5 \doteq 1 - 0,156 = 0,844 \rightarrow 84$  %;  $P(10) = 1 - 0,69^{10} \doteq 1 - 0,024 \doteq 0,98 \rightarrow 98$  %.
4. Křivka se rychle nasytí:  $P(15) \doteq 99,6$  %, tedy dalších 10 uživatelů přidá proti pěti jen asi 15 procentních bodů – narážejí hlavně na už známé potíže.
5. Tři kola po pěti: po každém kole se nálezy opraví a testuje se nová verze, takže se najdou i problémy dříve skryté za jinými a problémy vzniklé úpravami.

### Úloha 18

1. Časová osa: A zkontroluje (volno) → B zkontroluje (volno) → A zapíše → B zapíše → dvojí rezervace.
2. Chyba nastane jen tehdy, když se kontrola druhého požadavku vklíní mezi kontrolu a zápis prvního – závisí na načasování (souběh).
3. Při testech v týmu klikal vždy jen jeden člověk, takže souběh nenastal.
4. Oprava programu: kontrolu a zápis provést jako jednu nedělitelnou operaci (transakce se zámkem).
5. Oprava dat a pojistka: jedinečné omezení učebna + datum + hodina v databázi, druhý uživatel dostane srozumitelnou hlášku; správce vyřeší už vzniklé kolize.
6. Prevence: přidat do regresních testů test dvou souběžných požadavků.

### Úloha 20

1. Z akceptačních kritérií fáze 1 sepište aspoň 6 testovacích případů (vstup, kroky, očekávaný výsledek) včetně hraničních hodnot a negativních testů (úlohy 2, 3).
2. Proved' je na prototypu, chyby zapiš jako hlášení (úloha 5), oprav je a zopakuj i dříve úspěšné testy (regrese, úloha 6).
3. Test použitelnosti s aspoň třemi uživateli přes videohovor: 3 úkoly, úspěšnost, čas a SUS (úlohy 9, 10).
4. Nálezy seřaď podle závažnosti × četnosti; chyby poškozující data dej na první místo (úloha 11).
5. Proved' aspoň dvě vylepšení a dolož je snímky před a po a novým měřením (úloha 16).
6. Rozeberte incident podle Must know: zmírnit dopad → reprodukovat → 5× proč → náprava dat i příčiny → prevence (úlohy 12–14, 18).